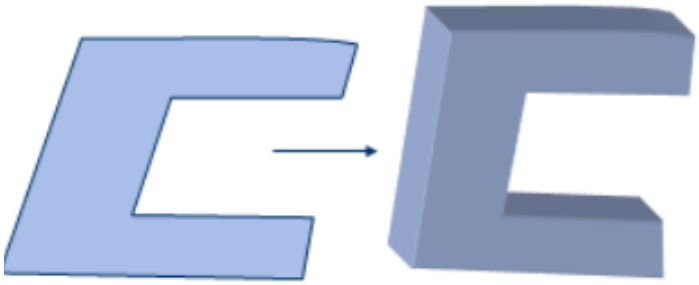
PROVA DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA
QUARTA UNIDADE (PT4)
Ciência da Computação 3º Ano - 2025 – UEMS
Professora: Mercedes Gonzales Márquez

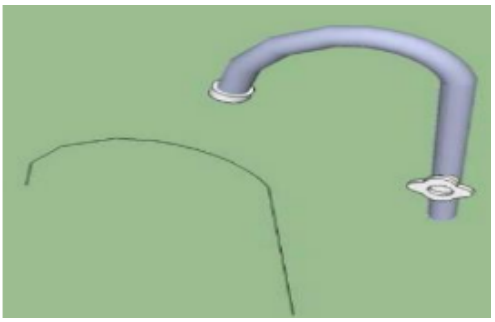
DATA DE ENTREGA (PT4): 24/11/2022 (enviar o código para o email mercedes@comp.uems.br com assunto PROVA PT4 – CG) até as 12 hrs e avaliação oral no horário da aula.

Descrição da Prova PP4: Cada aluno desenvolverá um programa (aplicativo) em OPENGL e C/C++ particular, cujas especificidades são descritas abaixo. O programa deverá incluir texto, menus e interação, preferencialmente, via mouse, incluindo recursos de seleção, picking, arraste, comando gluUnProject, segundo a necessidade.

1. EXTRUSÂO

As superfícies geradas por extrusão são também chamadas superfícies geradas por varredura translacional e consistem em gerar uma superfície a partir de uma curva geratriz (ou figura plana geratriz) se deslocando ao longo de uma curva caminho (slides da aula de Modelagem Geométrica: https://www.comp.uems.br/~mercedes/disciplinas/2025/CG/CG-modelagem.pdf) No exemplo abaixo à esquerda temos a letra C espacial gerada a partir de figura 2D da letra C, se deslocando em uma direção ortogonal à figura. À direita temos um círculo se deslocando ao longo da curva geratriz ao lado e gerando uma superfície de geometria semelhante à geometria de uma torneira.





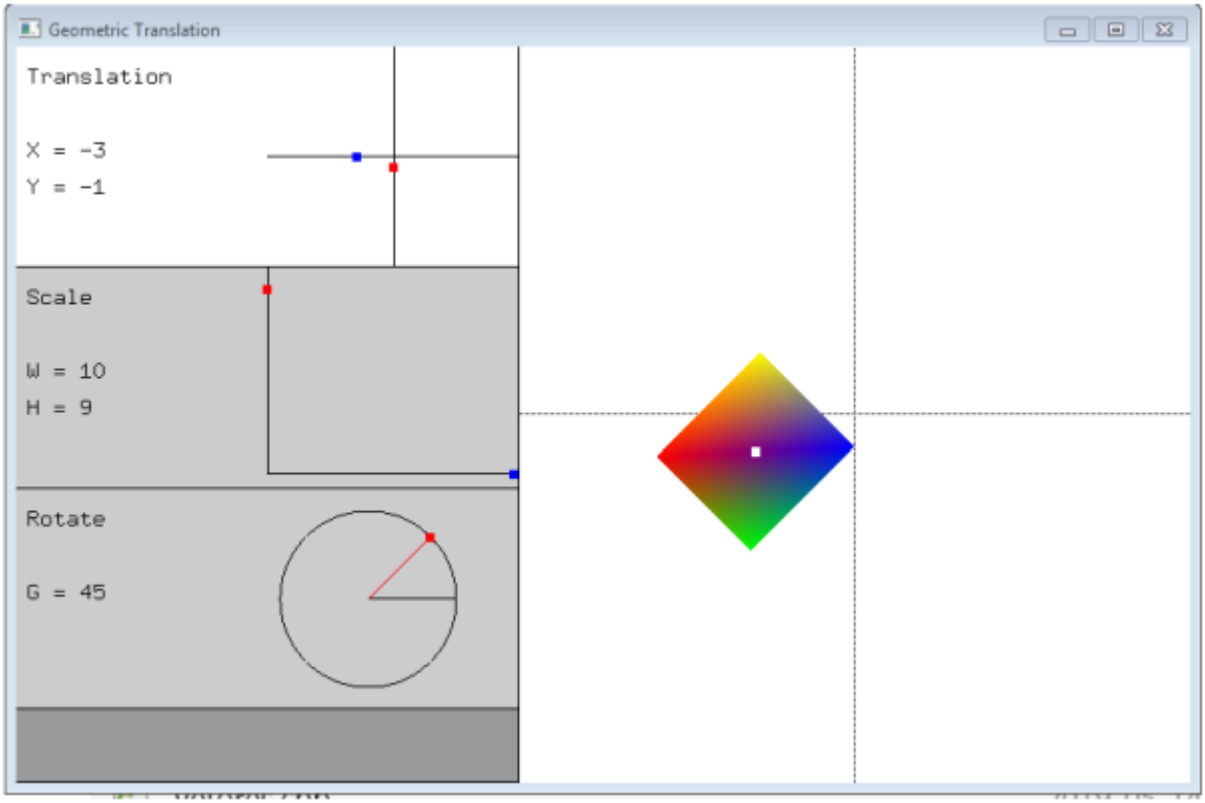
Implemente um programa que gere a extrusão de um círculo no plano xz (curva geratriz) que se desloca ao longo de uma curva de Bézier (curva caminho no plano xy). O raio do círculo deve ser informado via mouse e a curva de Bézier deve ser gerada a partir do polígono de controle informado de forma interativa como é realizado no programa superfícies.cpp.

2. JOGO DA MEMÓRIA

Usando um conjunto de 3 ou 4 pares de palavras, implemente um jogo da memória com recursos de seleção e arraste.

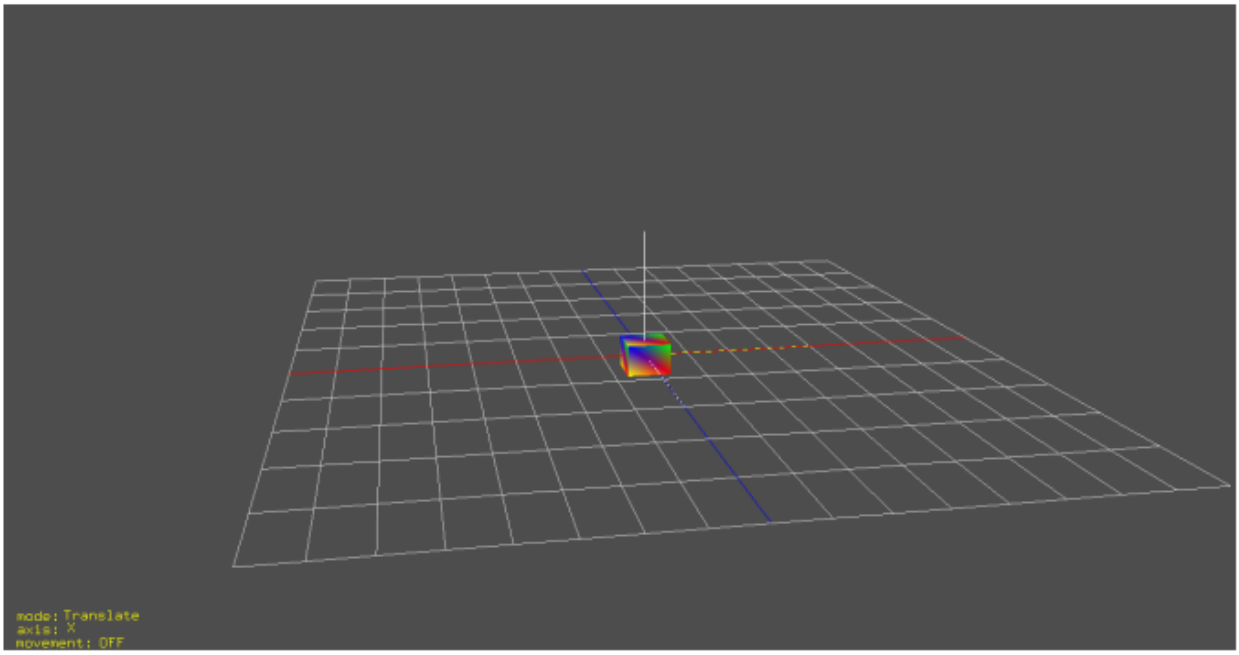
3. TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS 2D

Implemente as transformações de translação, escala e rotação de um objeto 2D. Permita a escolha do objeto dentre uma lista de vários objetos. Priorize o uso do mouse com os recursos de seleção e arraste. Se desejar, use como inspiração o programa seguinte que usa apenas um objeto. https://www.comp.uems.br/~mercedes/disciplinas/2020/CG/ProjetosCG2019/I%20Fase/Transformacoes.cpp



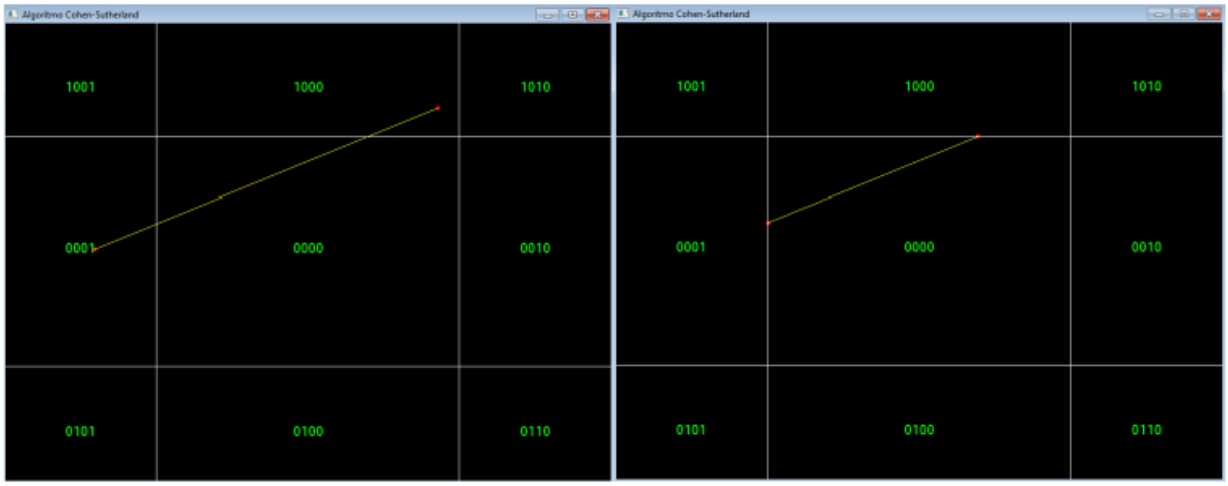
4. TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS 3D

Implemente as transformações de translação, escala e rotação de um objeto 3D. Permita a escolha do objeto dentre uma lista de vários objetos. Priorize o uso do mouse com os recursos de seleção e arraste. Se desejar, use como inspiração o programa seguinte, o qual considera apenas um objeto. https://www.comp.uems.br/~mercedes/disciplinas/2020/CG/ProjetosCG2019/II%20Fase/Transforma%e7%f5es.cpp



5. RECORTE COHEN-SUTHERLAND

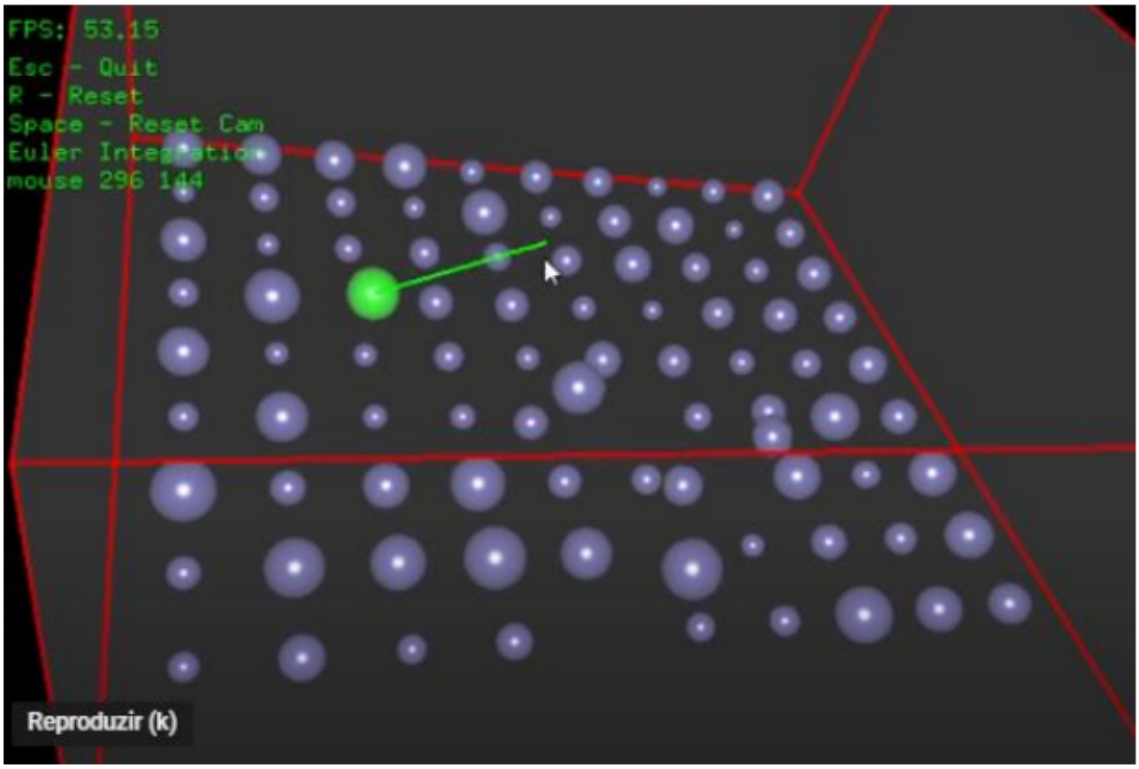
Implemente o algoritmo Cohen-Sutherland em 3D, estendendo o algoritmo 2D, explanado em aula, cuja implementação é a seguinte: https://www.comp.uems.br/~mercedes/disciplinas/2025/CG/CohenSutherland.cpp



6. AVIÃO

Modifique o programa torpedo para criar um avião de modelagem básica, porém cujas assas tenham formato curvo, o qual é possível de modelar com o uso de superfícies de

Bézier. Crie dois ícones para quando clicados o primeiro faça a decolagem do avião e o segundo faça um percurso e pouso do avião.

7. SELEÇÃO E ARRASTE DE ESFERAS

Implemente a questão 2 da Lista 43 postada no site da disciplina https://www.comp.uems.br/%7Emercedes/disciplinas/2025/CG/L43-2025.pdf
Acrescente, além da seleção de esferas, o arraste da esfera escolhida fazendo que siga em uma determinada direção, a exemplo do vídeo https://www.youtube.com/watch?v=XygAhqJlGPI&t=23s